从微积分和线性代数理解Wormald竞赛图模型

刘星辰、叶祥宇

2026年10月19日 - 版本1

配套基础讲解。以基本微积分和线性代数为起点，展开Hessian、Schur补、行列式、有理平方、随机期望及极限比较。一般研究结论仍待独立审阅。

目录

1. 必须先分清两个大小 . . . 3
2. 所研究的常数不是基图本身的路径数 . . . 3
3. 正则基图的矩阵 . . . 3
4. Hessian是什么 . . . 4
5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数 . . . 4
6. 先改成对数变量，计算更容易 . . . 5
7. 把分块消元的矩阵乘法写出来 . . . 5
8. 一次与二次导数不省项 . . . 6
9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化 . . . 8
10. 为什么Hessian一定正定 . . . 8
11. 因子d从哪里来 . . . 9
12. 为什么是有理数的平方 . . . 9
13. 三角形例子可以完全手算 . . . 9
14. 圆环模型常数的极限与误差 . . . 11
15. 为什么非正则基图会有指数损失 . . . 11
16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者 . . . 12
17. 验证与后续范围 . . . 12

进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数 12

B.1 期望为什么可以逐条圈相加 . . . 12
B.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙 . . . 13
B.3 基变换中的因子d再算一遍 . . . 14
B.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘 . . . 14

补充演算：把原来略写的步骤展开 16

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式 . . . 16
A.2 交替切换与圆环的普通同构 . . . 17
A.4 逐行整数化为什么合法 . . . 17
A.5 路径增点后全部对数项的计算 . . . 18
A.6 有限多个基图如何给同一个阈值 . . . 19
A.7 单调性中三角不等式的微积分证明 . . . 19
参考文献 . . . 20

刘星辰、叶祥宇。2026年10月19日，公开研究稿的配套基础讲解。

本篇解释主文的第一、第二部分。我们把Wormald原稿中的一个多元Hessian，算成了矩阵分析中出现的谱比值。它给出该引用版本猜想6的一般证明稿，并进一步得到模型常数的极限、单调性及固定基图的期望极值。一般推导仍待独立数学审阅，不把它说成全体竞赛图的Hamilton极值已经解决。

1. 必须先分清两个大小

先取一个d顶点的基图。把每个基图顶点替换成m个顶点，得到

$$N = dm.$$

块间所有边依照基图；块内部随机选择竞赛图。这里有两个不同参数：

- d是基图大小；
- m是每块大小，N是最后图的大小。

原模型先固定d，再令$m \to \infty$。得到每个d对应的一个极限常数后，我们才研究$d \to \infty$。不能把这两个步骤直接交换。

2. 所研究的常数不是基图本身的路径数

随机竞赛图在N阶的平均Hamilton圈数与路径数为

$$\nu_N = \frac{(N-1)!}{2^N}, \qquad \mu_N = \frac{N!}{2^{N-1}}.$$

我们考虑随机块模型的

$$\frac{\mathbb{E}C}{\nu_N}, \qquad \frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}.$$

例如三角形基图$d = 3$本身有1个Hamilton圈，$\nu_3 = 1/4$，所以它的有限圈数比为4。但将它吹胀成大随机块后，圈期望比的极限为2。这两个量不同。

3. 正则基图的矩阵

正则表示每个顶点的出度、入度都为$(d-1)/2$。令A为邻接矩阵，定义

$$S = 2A + I - J, \qquad C = S/d.$$

于是

$$S^T = -S, \qquad S\mathbf{1} = 0.$$

把$2A + I$除以d，得到

$$P = \frac{2A + I}{d} = \frac{J}{d} + C.$$

记$\mathbf{1}=(1,\dots,1)^T$，令$u=\mathbf{1}/\sqrt{d}$。则$Pu=u$；若v与$\mathbf{1}$垂直，$Pv=Cv$。

所以常数方向与零和方向可以分别处理。这和我们此前平衡矩阵时区分常数方向的做法一致。

4. Hessian是什么

对多元函数$f(x_1,\dots,x_r)$，Hessian是二阶偏导数组成的矩阵：

$$\nabla^2 f=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}\right)_{j,k=1}^{r}.$$

普通Taylor公式在多元情形写为

$$f(x)=f(0)+\nabla f(0)^T x+\frac{1}{2}x^T\nabla^2 f(0)x+\cdots.$$

因此Hessian控制函数在驻点附近的二次变化。如果Hessian正定，每个非零方向的二次变化都为正，其行列式也严格为正。

Wormald的模型常数写成$\sqrt{d/\mathcal{H}}$，其中$\mathcal{H}$是一个特定Hessian的行列式。关键任务就是把这个$\mathcal{H}$算清楚。

5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数

原文定义

$$B(y)=I-(A+\tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1,\dots,y_d),\qquad K(y)=\det B(y).$$

在每个$y_j=2/d$时，

$$B=I-\frac{2A+I}{d}=I-P.$$

因为$P\mathbf{1}=\mathbf{1}$，$I-P$有常数零方向，所以$K=0$。我们在这个点附近，由$K=0$把最后一个变量写成

$$y_d=h(y_1,\dots,y_{d-1}).$$

这里并不需要抽象地假定这个函数存在。行列式对每一列线性，所以

$$K(y)=K_0(y')+y_dK_1(y').$$

只要K_1不为零，

$$h(y')=-K_0(y')/K_1(y').$$

记$q=\det(I-C)>0$。第8节将完整算出关键点的$K_1=-q/2\neq 0$，因此h是一个明确的有理函数。

6. 先改成对数变量，计算更容易

令$z = 2/d$，写

$$y_j = ze^{t_j}.$$

原点$t = 0$对应原关键点。于是矩阵变为

$$\mathcal{B}(t) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_j}).$$

每求一次t_j导数，就只改变第j列：

$$\mathcal{B}_j(0) = -Pe_je_j^T.$$

二次导数为

$$\mathcal{B}_{jk}(0) = -\delta_{jk}Pe_je_j^T.$$

这里δ_{jk}在$j = k$时为1，否则为0。

7. 把分块消元的矩阵乘法写出来

全一向量记为$\mathsf{1} = (1, \dots, 1)^T$。令

$$u = \mathsf{1}/\sqrt{d}, \qquad \Pi = I - uu^T.$$

直接乘法给

$$u^Tu = 1, \qquad \Pi^2 = \Pi, \qquad \Pi u = 0.$$

$\Pi v = v - u(u^Tv)$去掉了v的常数方向分量。选取$u^\perp$的一组正交单位基作为V的列，则

$$V^TV = I_{d-1}, \quad V^Tu = 0, \quad VV^T = \Pi.$$

在正交基矩阵(u, V)中，原矩阵写成

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix}, \qquad a = u^T\mathcal{B}u, \quad b = u^T\mathcal{B}V, \quad c = V^T\mathcal{B}u, \quad D = V^T\mathcal{B}V.$$

若D可逆，左乘下面的行消元矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵的行列式为1。右边为分块三角矩阵，所以

$$\det\mathcal{B} = \det D\,(a - bD^{-1}c).$$

记$\psi = a - bD^{-1}c$。在$t = 0$时，

$$\mathcal{B}(0)=\Pi-C,\quad a(0)=0,\quad b(0)=0,\quad c(0)=0,$$

$$D(0)=V^T(I-C)V.$$

由于C反对称，若$(I-C)x=0$且x实，则

$$0=x^T(I-C)x=\|x\|_2^2-x^TCx=\|x\|_2^2.$$

这里$x^TCx=(x^TCx)^T=x^TC^Tx=-x^TCx$，故它为0。因此$I-C$无非零实零向量，可逆；其在零和空间上的限制也可逆。$\det D(0)\neq 0$，邻域内$\det\mathcal{B}=0$等价于$\psi=0$。

8. 一次与二次导数不省项

记$F_j=e_je_j^T$，$R=D^{-1}$。由

$$\mathcal{B}_j(0)=-PF_j,\qquad \mathcal{B}_{jk}(0)=-\delta_{jk}PF_j$$

以及$u^TP=u^T$，有

$$a_j(0)=u^T(-PF_j)u=-u_j^2=-1/d,$$

$$a_{jk}(0)=-\delta_{jk}/d.$$

现在对乘积bRc求导，先列一次导数：

$$\partial_j(bRc)=b_jRc+bR_jc+bRc_j.$$

再对t_k求导，九项全部为

$$\begin{aligned}\partial_k\partial_j(bRc)=&\,b_{jk}Rc+b_jR_kc+b_jRc_k\\&+b_kR_jc+bR_{jk}c+bR_jc_k\\&+b_kRc_j+bR_kc_j+bRc_{jk}.\end{aligned}$$

因为原点$b=c=0$，第一、二、四、五、六、八、九项都为0，只剩

$$\partial_k\partial_j(bRc)(0)=b_j(0)R(0)c_k(0)+b_k(0)R(0)c_j(0).$$

这也说明逆矩阵的导数项确实全部消失，没有被忽略。

把剩余两项逐个算出。由$P=uu^T+C$、$V^Tu=0$，

$$b_j(0)=u^T(-Pe_je_j^T)V=-\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^TV,$$

$$c_k(0)=V^T(-Pe_ke_k^T)u=-\frac{1}{\sqrt{d}}V^TCe_k.$$

令$U=(I-C)^{-1}$。C保持零和空间，故

$$VR(0)V^TC = UC.$$

于是

$$b_j(0)R(0)c_k(0) = \frac{1}{d}e_j^T VR(0)V^T Ce_k = \frac{1}{d}(UC)_{jk}.$$

再交换j,k，得到

$$\psi_j(0) = -1/d,$$

$$\psi_{jk}(0) = -\frac{1}{d}\big[\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}\big].$$

最后化简矩阵。因为C与$I-C$交换，也与其逆交换，

$$UC = C(I-C)^{-1}.$$

转置为

$$(UC)^T = C^TU^T = -C(I+C)^{-1}.$$

而

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}\big[(I+C)-(I-C)\big](I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

因此

$$UC + (UC)^T = 2C^2(I-C^2)^{-1},$$

$$I + UC + (UC)^T = (I - C^2 + 2C^2)(I-C^2)^{-1} = (I+C^2)(I-C^2)^{-1} = Q.$$

完整结果是

$$\boxed{\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -Q_{jk}/d.}$$

还要把第5节的q与偏导数算清楚。由于$I-C$在常数方向上是1，

$$q := \det(I-C) = 1 \cdot \det D(0) = \det D(0).$$

它为正：第B.2节的每个二维块对$\det(I-C)$贡献$1+\lambda^2 > 0$，零块贡献1。现在对$K(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d}) = \det D(t)\psi(t)$求一次导数。在原点$\psi(0)=0$，故

$$\partial_{t_j} K = \partial_{t_j}(\det D)\,\psi + \det D\,\psi_j = 0 + q(-1/d) = -q/d.$$

另一方面，$y_j = ze^{t_j}$给

$$\partial_{t_j} K = zK_{y_j}, \qquad K_{y_j} = -\frac{q}{dz} = -\frac{q}{2} \neq 0.$$

因此第5节的有理函数$h = -K_0/K_1$确实在关键点附近有定义。

9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化

设$t_d = g(t_1, \ldots, t_{d-1})$。对

$$\psi(t_1, \ldots, t_{d-1}, g(t')) = 0$$

求一次导数：

$$0 = \psi_j + \psi_d g_j, \qquad g_j = -\frac{\psi_j}{\psi_d} = -1.$$

再求一次，必须保留全部链式法则项：

$$0 = \psi_{jk} + \psi_{jd} g_k + \psi_{dk} g_j + \psi_{dd} g_j g_k + \psi_d g_{jk}.$$

代入$g_j = g_k = -1$，逐项整理为

$$0 = -\frac{Q_{jk} - Q_{jd} - Q_{dk} + Q_{dd}}{d} - \frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘d并移项：

$$g_{jk} = -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} = -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d).$$

原文使用角变量$t_j = i\theta_j$。两次求导多出$i^2 = -1$，所以原Hessian变成正号：

$$\mathsf{H} = E^T Q E, \qquad E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d).$$

10. 为什么Hessian一定正定

C反对称，它的非零特征值成对为$\pm i\lambda$。本题有$|\lambda| < 1$。因此Q对应的实特征值为

$$\frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2} > 0.$$

所以Q正定。对任意非零v，

$$v^T \mathsf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0,$$

因为E的列独立，所以$Ev \neq 0$。这就证明原文担心的Hessian退化不会发生。

11. 因子d从哪里来

E的列不是正交单位向量。直接计算：

$$E^TE = I_{d-1} + J_{d-1}.$$

这个矩阵在全一方向的特征值为d，其余特征值为1，所以

$$\det(E^TE) = d.$$

而Q在常数方向的特征值是1。因此

$$\mathcal{H} = \det(E^TQE) = d\det Q = d\,\frac{\det(I+C^2)}{\det(I-C^2)}.$$

若忘了E不是正交基，就会漏掉这个d。

12. 为什么是有理数的平方

矩阵乘法给

$$(I+iC)(I-iC) = I+C^2, \qquad (I+C)(I-C) = I-C^2.$$

反对称性使两支行列式分别相等。因此

$$\frac{d}{\mathcal{H}} = \left[\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)}\right]^2.$$

这正是以前研究的谱比值$\rho_d(S)$的平方。C的元素有理，两个行列式均为实有理；分母、分子均为正，故平方根就是正有理数$\rho_d(S)$。

这给出所引用版本猜想6的完整一般计算，而不只是在表中的几个例子上发现有理数。

13. 三角形例子可以完全手算

取

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = S/3.$$

把每行与每列相乘：

$$S^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = J - 3I, \qquad C^2 = (J-3I)/9.$$

令$P_0 = J/3$、$\Pi = I - P_0$。因为$P_0\Pi = \Pi P_0 = 0$、$P_0^2 = P_0$、$\Pi^2 = \Pi$，

$$C^2 = -\Pi/3, \quad I + C^2 = P_0 + \frac{2}{3}\Pi, \quad I - C^2 = P_0 + \frac{4}{3}\Pi.$$

直接检查逆：

$$\left(P_0+\frac{4}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)=P_0+\Pi=I.$$

因此

$$\begin{aligned}Q&=\left(P_0+\frac{2}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)\\&=P_0+\frac{1}{2}\Pi=\frac{1}{2}I+\frac{1}{2}P_0=\frac{1}{2}I+\frac{1}{6}J.\end{aligned}$$

取

$$E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

每列的和都是0，故$JE=0$。再直接相乘：

$$E^TE=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

所以

$$\mathsf{H}=E^TQE=\frac{1}{2}E^TE+\frac{1}{6}E^TJE=\begin{pmatrix}1&1/2\\1/2&1\end{pmatrix}.$$

从而

$$\mathcal{H}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4},\qquad\sqrt{d/\mathcal{H}}=\sqrt{\frac{3}{3/4}}=2.$$

还可以用行列式比值独立核对。按第一行展开：

$$\begin{aligned}\det(I+tS)&=\det\begin{pmatrix}1&t&-t\\-t&1&t\\t&-t&1\end{pmatrix}\\&=(1+t^2)-t(-t-t^2)-t(t^2-t)\\&=1+3t^2.\end{aligned}$$

分别代入$t=1/3$与$t=i/3$：

$$\det(I+C)=1+\frac{3}{9}=\frac{4}{3},$$

$$\det(I+iC)=1+\frac{3i^2}{9}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

所以$\rho_3=(4/3)/(2/3)=2$，与直接算Hessian完全相同。

14. 圆环模型常数的极限与误差

对圆环基图，

$$\rho_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.$$

当每块内部也限制为正则时，原文的计数定理另给一个$e^{1/d}$因子。定义

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d}\rho_d.$$

本次证明$\mathfrak{r}_d$随奇数$d \geq 3$严格增加，且趋于

$$L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

令$b = \tanh 1, h = \tan 1$，进一步有

$$\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{b-h}{3d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right],$$

$$a_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18} + \frac{(b-h)^2}{18}.$$

所以d^{-1}和d^{-3}系数精确为零，第一项非零奇次是d^{-5}。技术稿通过明确函数求导证明单调性，再用Taylor公式算系数，没有用数值拟合代替证明。

这里的误差是基图参数d的误差，不是最终图大小N的误差。

15. 为什么非正则基图会有指数损失

设基图出度为d_i，令

$$a_i = (2d_i+1)/d, \qquad \kappa = (a_1 \cdots a_d)^{1/d}.$$

因为平均出度是$(d-1)/2$，

$$\frac{1}{d}\sum_i a_i = 1.$$

算术–几何平均给$\kappa \leq 1$；只有全部出度相同才取等号。因此非正则时$\kappa < 1$。

随机吹胀的第i类行和约为$m(d_i + 1/2)$。对行和舍入后使用Brégman界，再与$N!/2^N$比较，主要对数差为

$$m\sum_i \log a_i = N \log \kappa.$$

所以归一化圈、路径期望均有

$$\text{某个多项式因子} \times \kappa^N$$

这样的上界。当$\kappa < 1$，指数衰减快于任何固定多项式增长，因此它们都趋于0。

还可直接用基图比分$s_i = 2d_i - (d-1)$量化：

$$\log \kappa \le -\frac{\sum_i s_i^2}{8d^3}.$$

奇阶非正则基图至少有一个非零正比分与一个非零负比分，各自绝对值至少2，所以$\sum_i s_i^2 \ge 8$。于是指数因子至多e^{-N/d^3}。这将正则性要求与我们此前使用的比分能量罚项直接联系起来。

这一步很重要：正则基图的Hessian公式不能直接套在非正则基图上，必须另作估计。

16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者

对正则基图，极限常数就是$\rho_d(S)$，正则内部块时另乘共同正因子$e^{1/d}$。

已有并在主文第二部分明确展开的矩比较给

$$\rho_d(S) \le \rho_d(\mathrm{Car}_d),$$

且正则图中只有普通同构于圆环的图取等号。非参考正则图还有严格的常数间隙；非正则图的归一化期望趋于0。

固定d时只有有限多个基图，所以可以对它们各自“块足够大”的阈值取最大值。这样就得到：对充分大的m，随机块模型的圈期望和路径期望都由圆环基图唯一最大。

它不表示每一个随机样本都最大，也不表示任意N阶竞赛图的最大者都已确定。

17. 验证与后续范围

73组正则基图的Hessian通过独立主子式展开直接求导，11,724个元素与345个Hessian行列式精确一致。另穷举三、五、七阶全部2,666个正则图，核对谱极值和等号；七阶有720个圆环标号图取等号，其余1,920个严格小。

576个随机块实现的精确平均，与加权路径、圈计算一致。它们检查有限恒等式；一般定理依靠主文第一部分、主文第二部分的逐式证明和标明来源的外部定理。

这次得到的是针对所引用版本猜想1、2、6的公开证明稿及模型常数闭式，仍需独立数学审阅和进一步核对历史文献。没有将这些模型结论冒充为全体竞赛图Hamilton极值的新证明。

进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数

B.1 期望为什么可以逐条圈相加

只有有限多个等可能随机实现时，$\mathbb{E}X$就是这些实现中X值的算术平均。对每条候选有向Hamilton圈γ，定义指示量

$$I_\gamma = \begin{cases} 1, & \gamma\text{出现}, \\ 0, & \gamma\text{不出现}. \end{cases}$$

圈数就是$C = \sum_\gamma I_\gamma$。把有限平均与有限求和交换，得到

$$\mathbb{E}C = \sum_\gamma \mathbb{E}I_\gamma = \sum_\gamma \mathbb{P}(\gamma\text{出现}).$$

全体N个顶点的顺序有$N!$种。圈的每个起点给同一圈的N种表示，故候选有向圈有$(N-1)!$条。每条需要N个独立方向成立，概率2^{-N}；路径有$N!$个候选，需要$N-1$个方向。因此

$$\mathbb{E}C = (N-1)!2^{-N} = \nu_N, \qquad \mathbb{E}H = N!2^{-(N-1)} = \mu_N.$$

这一步用于$N \geq 3$的圈。块模型中，块间指定边的概率是0或1，块内独立边是$1/2$。Hamilton圈不会同时使用同一个无序点对的两个方向，因此单条圈的概率确实是各条所需边概率的乘积。

永久式则不同。它定义为

$$\operatorname{per} W = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_N} \prod_{i=1}^{N} W_{i,\pi(i)}.$$

Hamilton圈只占其中一部分置换，所有项非负，所以$C(W) \leq \operatorname{per} W$。永久式还包含二圈；随机竞赛图不允许同一对顶点的两个方向同时存在，所以不能把$\mathbb{E}\operatorname{per} A$错误地等同于$\operatorname{per}(\mathbb{E}A)$。

B.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙

实反对称矩阵可在正交基中分成若干个二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

以及零块。这是实反对称矩阵的标准分块形式。该块满足

$$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2.$$

所以在该块上，

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} I_2.$$

本题$C = S/d$有$d(d-1)$个大小为$1/d$的非对角元，故

$$\|C\|_F^2 = \frac{d(d-1)}{d^2} = \frac{d-1}{d}.$$

每个二维块对这个平方和贡献$2\lambda^2$，因此对每一个块，

$$2\lambda^2 \leq \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\lambda^2 \leq \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2} < 1.$$

所以所有上述比值为正。零块上$Q = I$，也正。这是第10节所需$|\lambda| < 1$的完整来源。

B.3 基变换中的因子d再算一遍

令V为零和空间的正交单位基，$E = VL$。因为E列独立，L为可逆$(d-1)$阶方阵。于是

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L,$$

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V).$$

又

$$E^T E = L^T V^T V L = L^T L, \qquad \det(L)^2 = \det(E^T E) = d.$$

$Qu = u$，且Q保持零和空间，所以在正交基(u, V)中，

$$\det Q = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^T Q V \end{pmatrix} = \det(V^T Q V).$$

把这两个值乘回，恰得$\det(E^T Q E) = d \det Q$。这一步同时解释了每个矩阵的维数。

B.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘

令$x = 1/d$，并定义

$$\alpha(x) = \frac{\arctan x}{x}, \qquad \beta(x) = \frac{\operatorname{artanh} x}{x}, \qquad \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}.$$

对$|x| < 1$，几何级数积分给

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6),$$

$$\frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

从圆环闭式拆出共同实因子：

$$(1+x)^{1/x} + (1-x)^{1/x} = 2(1-x^2)^{1/(2x)} \cosh \beta(x),$$

$$(1+ix)^{1/x} + (1-ix)^{1/x} = 2(1+x^2)^{1/(2x)} \cos \alpha(x).$$

在这里选取原点附近的解析分支；当$x = 1/d$时指数$1/x = d$为整数，直接等于原多项式幂。故

$$\mathfrak{r}(x) = e^{p(x)} \frac{\cosh \beta(x)}{\cos \alpha(x)},$$

$$p(x) = x + \frac{\log(1-x^2) - \log(1+x^2)}{2x}.$$

分别展开两个对数：

$$\log(1-x^2) = -x^2 - \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{3} + O(x^8),$$

$$\log(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + O(x^8).$$

相减时偶数次幂$x^4, x^8, \ldots$相消，因而

$$p(x) = -\frac{x^5}{3} + O(x^9).$$

令$b = \tanh 1$、$h = \tan 1$、$\delta_\beta = \beta - 1$、 $\delta_\alpha = \alpha - 1$。普通二阶Taylor公式给

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

逐项代入$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6)$：

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left[\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right]x^4 + O(x^6).$$

再代入$\delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6)$：

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left[\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right]x^4 + O(x^6).$$

加上$p(x)$，并记$L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2 x^2 + \ell_4 x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

最后用$e^z = 1 + z + z^2/2 + O(z^3)$。此处$z = O(x^2)$，所以

$$\frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \qquad z^3 = O(x^6).$$

得到

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2 x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

这逐项给出二次、四次、五次系数，也说明一次和三次项为何精确为零。

补充演算：把原来略写的步骤展开

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令T_n上三角为1、下三角为-1，记$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。下面直接用行变换证明第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

对前$n-1$行同时作$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是$(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时$t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为B，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列b仅最后一元是$t-1$。解$Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0\quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

利用$1-r=2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned}1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k&=1-\frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r}\\&=1-\frac{1-t}{2}(1-r^{n-1})\\&=\frac{1+t}{2}+\frac{1-t}{2}r^{n-1}.\end{aligned}$$

所以

$$F_n(t)=\frac{(1+t)^n+(1-t)^n}{2}.$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有t相等，故在$t=-1,0$也相等。代入$t=1/d$与$t=i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d=2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$e_i=(-1)^{i-1}$、$D_e=\mathrm{diag}(e_i)$。当$i<j$、$\Delta=j-i$时，

$$(D_eT_dD_e)_{ij}=(-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i)=(q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1)=d+1$，$q+1$与d互素，故ϕ是置换。

若$\Delta=2r$，则$1\le r\le q$且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv(q+1)2r\equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1,\dots,q\}$，正是圆环中$\phi(i)\to\phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta=2r+1$，则$0\le r\le q-1$，且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv q+1+r \pmod d.$$

该差在$\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为-1。反对称性处理$i>j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当$i,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当$i<d,j=d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当$i=d,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{d,j}=-(T_d)_{1,j+1}=-1=(T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^TT_dZ=T_d$，从而对每个整数$p\ge0$，

$$Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.4 逐行整数化为什么合法

第二部分第8节先补齐行和，再逐行使永久式不减。补齐是可行的：若一行当前和为r，目标为$R=\lceil r\rceil\le L$，则该行剩余容量为

$$\sum_{j=1}^{L}(1-w_j)=L-r\ge R-r.$$

保持其他行不动，永久式对当前行是

$$\operatorname{per} W = \sum_{j=1}^{L} w_j c_j, \qquad c_j \geq 0.$$

若一行有至少两个严格介于0和1的元素w_a, w_b，在保持$w_a + w_b$不变时，向系数较大的坐标移动质量，直到至少一元变为0或1；线性目标不减，非整数元素数下降。重复后至多剩一个非整数元素；但总和R为整数，最后一个也必须为整数。所以每一行都能替换成0、1行，且永久式不减。按行完成此过程即可使用Brégman界。

A.5 路径增点后全部对数项的计算

先固定一个N顶点竞赛图，并加一个新顶点v，与旧顶点的边独立公平定向。每条旧Hamilton路径$x_1 \to \cdots \to x_N$对应唯一的候选圈

$$v \to x_1 \to \cdots \to x_N \to v.$$

需要的两条新边相互独立，概率为1/4。删除v又把每个增广Hamilton圈唯一还原成旧路径，因此

$$\mathbb{E}[C_{\mathrm{aug}} \mid G] = H(G)/4.$$

再对G平均，并用

$$4\nu_{N+1} = \frac{4N!}{2^{N+1}} = \frac{N!}{2^{N-1}} = \mu_N,$$

便有完全相同的归一化期望：

$$\frac{\mathbb{E}H(G)}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

写$b_i = d_i + 1/2$，$a_i = 2b_i/d$。旧行整数上界统一写作$R'_i = mb_i + O(1)$。独立内部模型的新行整数上界为$R_0 = \lceil N/2 \rceil$；正则内部块的逐样本证明可把新行补至$R_0 = N$。两种情况下R_0都与N同阶。

Brégman与Stirling给

$$\begin{aligned}\log \operatorname{per} V_{\mathrm{aug}} &\leq m \sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(R_0!)}{R_0} \\ &= m \sum_{i=1}^{d} \log R'_i - N + \log R_0 - 1 + O_d(\log N).\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1})$，得到

$$\begin{aligned}\log \frac{\operatorname{per} V_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}} \leq m \sum_{i} \log \frac{2R'_i}{N} + N \log \frac{N}{N+1} \\ + \log \frac{2R_0}{N+1} + O_d(\log N).\end{aligned}$$

逐项估计：

$$\frac{2R_i'}{N} = a_i + O_d(m^{-1}),$$

$$m\sum_i \log\frac{2R_i'}{N} = m\sum_i \log a_i + O_d(1) = N\log\kappa + O_d(1),$$

$$N\log\frac{N}{N+1} = -1 + O(N^{-1}), \qquad \log\frac{2R_0}{N+1} = O(1).$$

因此主项仍为$N\log\kappa$。从$(N+1)!/2^{N+1}$换成ν_{N+1}只多一个$N+1$因子，计入多项式即可：

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} \le C_d(N+1)^{c_d}\kappa^N.$$

这补全了“只改变多项式因子”的每个归一化步骤。

A.6 有限多个基图如何给同一个阈值

固定一个模型和一种计数，其圆环极限为$\ell_* > 0$，其他普通同构类的极限为$\ell_T < \ell_*$。因为基图有限，

$$\delta = \min_{T\ncong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取M_T，使$m \ge M_T$时归一化计数$f_T(m)$满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令M为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \ge \delta/3 > 0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇m。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。

A.7 单调性中三角不等式的微积分证明

第一部分使用$\tan y \ge y + y^3/3$（$0 \le y < \pi/2$）。令$f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \ge 0, \qquad f(0) = 0,$$

所以$\tan y \ge y$。再令$g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \ge 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x)=\int_0^1\frac{dt}{1+x^2t^2}\geq\int_0^1(1-x^2t^2)\,dt=1-x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1}-(1-z)=z^2/(1+z)\geq 0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

参考文献

1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles*. arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments*. arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录A.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments*. Combinatorica 10 (1990), 319–324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。